

지능형 IoT 네트워크

지능형 IoT 개요

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS



지능형 IoT



지능형 IoT의 발전

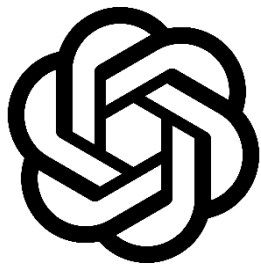


지능형 IoT 핵심 기술

■ 사물인터넷 개념



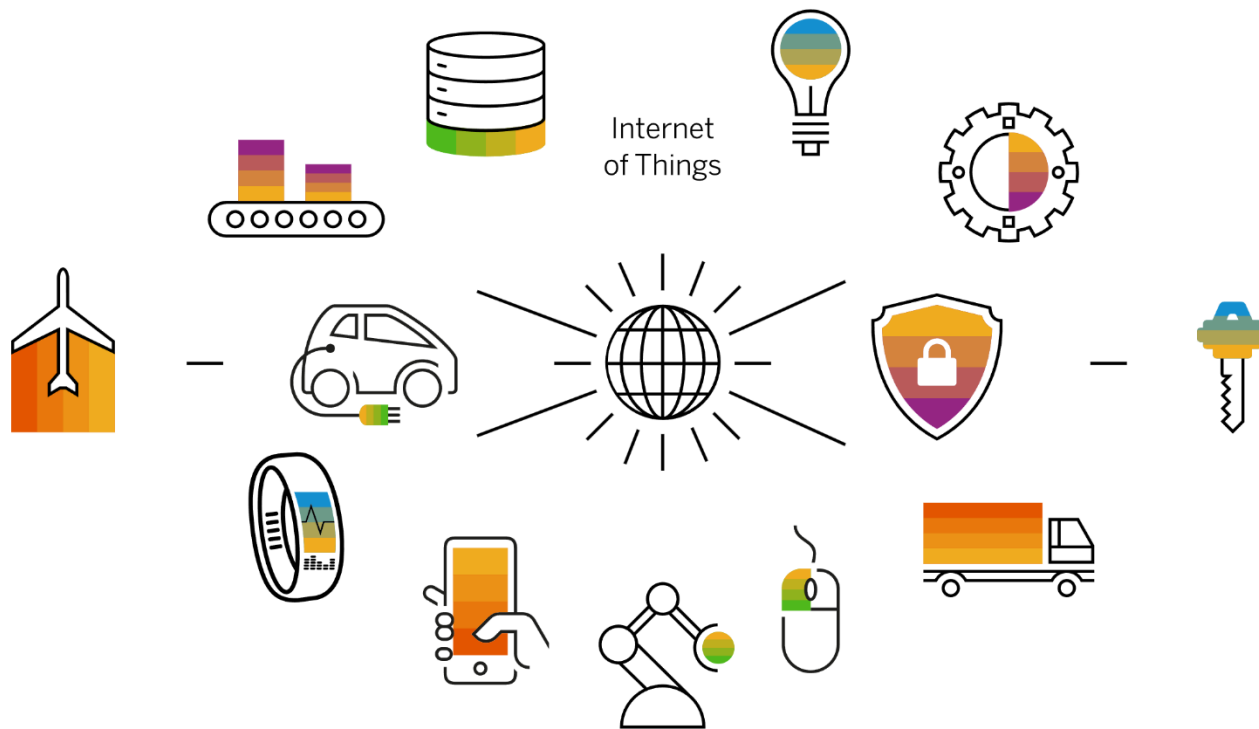
IoT 또는 사물 인터넷이라는 용어는 **연결된 디바이스의 공통 네트워크**를 의미하며, 디바이스와 클라우드 및 디바이스 간 통신을 용이하게 하는 기술을 의미



사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 **인터넷에 연결된 다양한 물리적 장치나 센서들이 서로 데이터를 주고받으며 상호작용하는 네트워크**를 의미

이는 기존의 단순한 컴퓨터나 스마트폰 뿐만 아니라, 가전제품, 자동차, 산업 기계, 심지어는 환경 센서 등 수많은 “사물”들이 인터넷을 통해 연결되어 정보를 수집하고 분석, 제어할 수 있도록 함

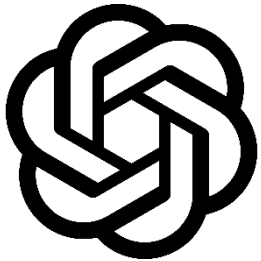
■ 사물인터넷 개념



광의의 개념 : 인터넷 네트워크에 무선으로 **연결될 수 있는 모든 물체**(‘사물’)

협의의 개념 : 센서, 디바이스, 네트워크를 통해 사물 간 데이터(Machine to Machine)를 주고 받는 시스템

■ 지능형 IoT



기존의 사물인터넷(IoT)에 인공지능(AI) 기술을 결합해 **더 높은 수준의 자동화, 자율성, 그리고 지능적인 의사결정**을 가능하게 하는 개념

단순히 센서를 통해 데이터를 수집하고 전송하는 것을 넘어서, **데이터를 분석·학습하여 상황에 맞는 행동을 스스로 취할 수 있는 시스템**

■ 지능형 IoT 특징

자율성

사람 개입 없이
기기 스스로
상황 인식 및 의사결정

데이터 기반 학습

빅데이터와 머신러닝 활용,
환경 변화에 맞춰
지속적 성능 개선

실시간 대응

엣지 컴퓨팅 활용
실시간 처리, 분석

지능형 서비스

예측, 최적화,
맞춤형 서비스 제공



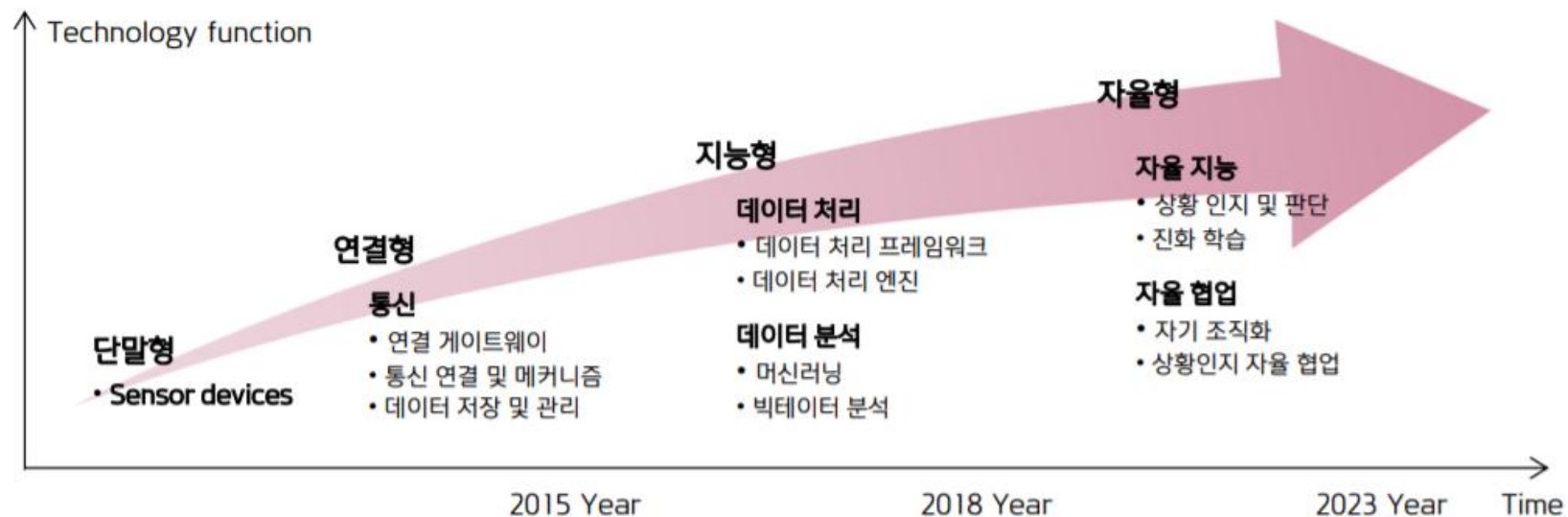
https://www.youtube.com/watch?v=BeCF_6-9pDo



<https://www.youtube.com/watch?v=UQgG782mkWw>

■ IoT의 발전과정

IoT 진화과정



자료: MSIT, 키움증권

■ IoT의 발전과정

IoT 진화과정별 특성

분류	연결형	지능형	자율형
기술적 특성	무선통신, 연결관리	사물(IoT)과 클라우드 기술의 연동	사물(IoT)과 클라우드 기술의 연동
물리-가상세계의 상호작용 사이클	센싱→수집→ 관리→원격제어	센싱→수집→ 관리/분석→진단→ 원격제어	센싱→수집→분석→ 진단→예측→계획→ 전달→실행
동작 위치	디바이스, 플랫폼	클라우드	사물, 엣지
의사결정 주체	인간의 판단	클라우드 지능	사물 협업 지능

자료: MSIT, 키움증권

■ 지능형 IoT 기술발전



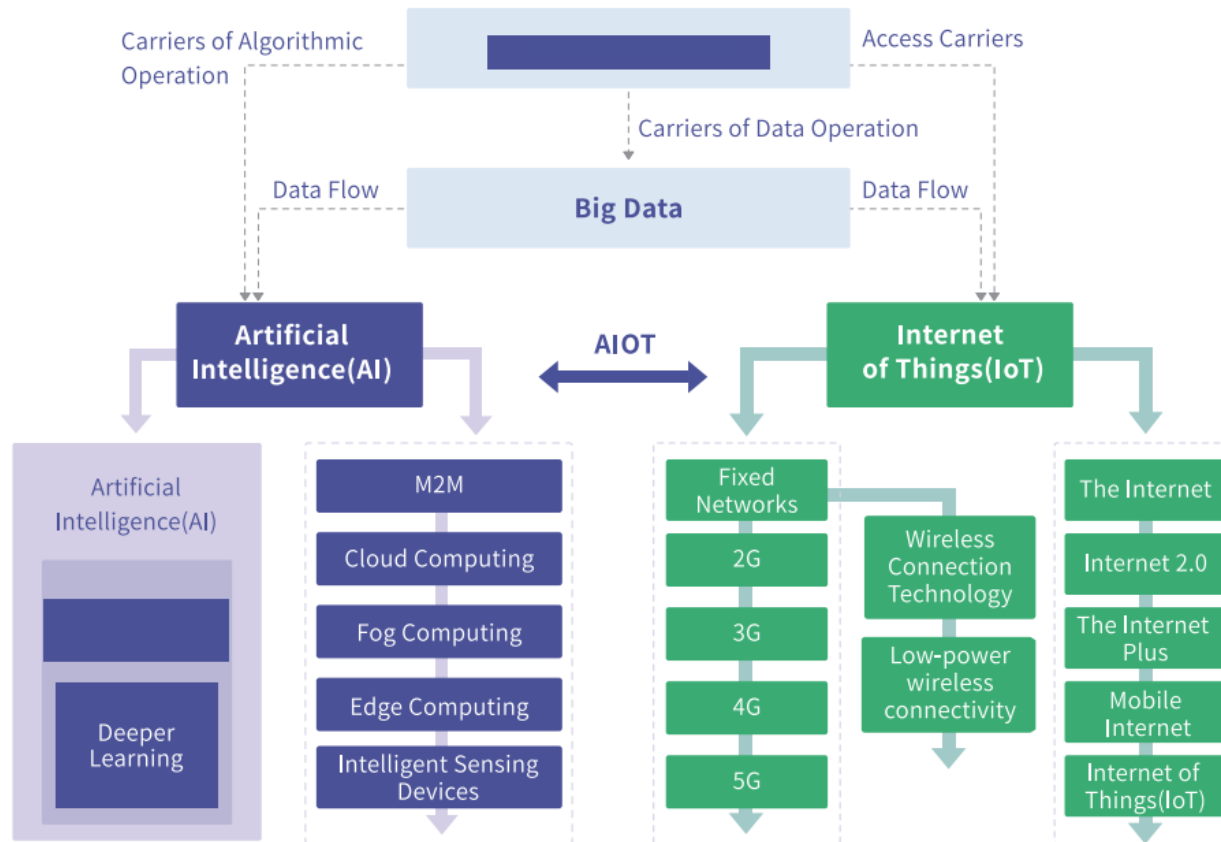
※ 출처 : IITP 주간기술동향 2027호, 지능형 IoT 기술개발 동향

■ AIoT 발전 방향

구분		As is	To be
기술변화 (자율형 IoT 기술로 발전)	P	데이터 학습기반 예측을 수행하는 클라우드 중심의 지능형 IoT 플랫폼	지능을 가진 사물들을 중재·조정하여 임무를 수행하는 사물 중심의 자율형 IoT 플랫폼
	D	센서를 이용하여 수집한 데이터를 서버로 전달하는 디바이스	다양한 센서를 이용하여 수집한 데이터를 스스로 학습·추론하고 상호 협업하여 임무를 수행하는 자율형 디바이스
	S	단순 모니터링 및 원격제어 대응 서비스	사람 개입을 최소화한 실시간 자율대응 서비스
	N	단순한 연결 중심의 저전력·장거리 IoT 네트워크	디바이스 간 자율 연결을 제공하고 다양한 응용 도메인에 최적화된 고신뢰 IoT 네트워크
서비스 변화 (사람 개입이 최소화된 서비스로 발전)	재난	화재·재난 발생 시, 소방인력의 현장 접근 시간 단축	화재·재난 발생 시, 현장 지능사물들의 자율적 판단 및 대응
	도시	데이터 분석 기반 교통 체증 및 도시 공해 감축, 스마트홈 에너지 모니터링 및 단순 원격 제어	자율형 신호등이 스스로 판단해 도시의 교통 체증 제어, 지능형 홈 에너지 모니터링 및 관제 기반 최적 에너지 절감
	산업	공장 내에서 다양한 센싱 정보 수집 및 매뉴얼 기반의 이벤트 대응	스마트공장 내 기기들이 스스로 문제를 진단하고 협업하여 사전 고장 예측 및 실시간 대응
	공공	드론을 사용하여 미리 설정된 경로로 장애물을 회피하며 비행하는 시설물 촬영	자율 드론과 로봇의 협업을 통한 도심 무단주차 및 각종 사고 등 단속

※ 출처 : IITP 주간기술동향 2027호, 지능형 IoT 기술개발 동향

■ 지능형 IoT 아키텍처(AIoT Technical architecture)

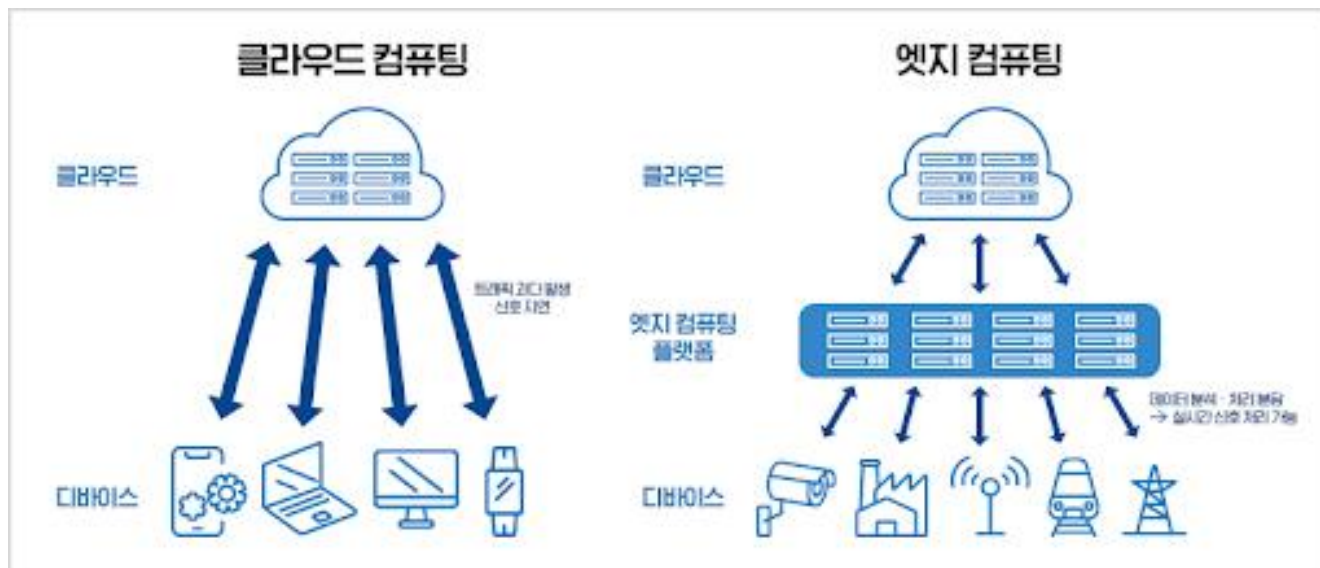


※ 출처 : EqualOcean, Guosheng Securities Research Institute

■ 클라우드 컴퓨팅 vs 엣지 컴퓨팅

다양한 종단 기기에서 발생하는 데이터를 중앙 집중식 데이터 센터와 같은 클라우드로 보내지 않고 데이터가 발생한 기기 또는 근거리에 있는 서버에서 실시간으로 처리하여 데이터 처리 시간을 큰폭으로 단축하고 인터넷 대역폭 사용량 또한 감소 시키는 새로운 데이터 처리 패러다임

※ 출처 : ETRI 기술동향, 엣지 컴퓨팅 기술 동향



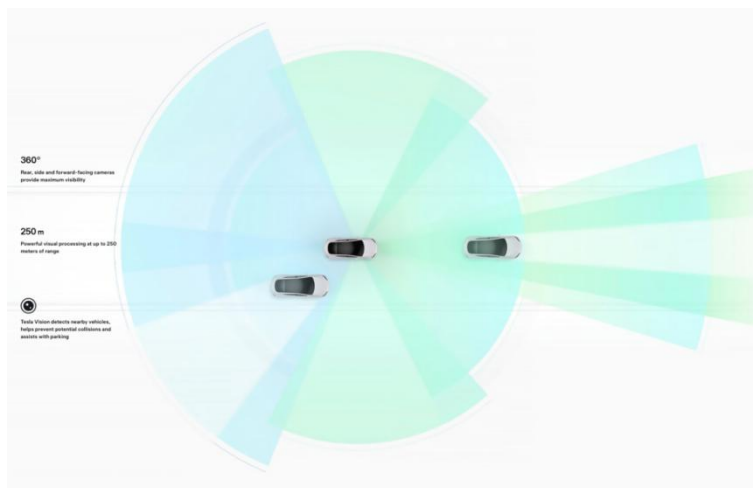
■ Edge Computing 장점

구분	설명	효과
지연 시간 감소 (Low Latency)	데이터를 클라우드가 아닌 현장 (엣지)에서 처리	자율주행, 스마트 공장 등 실시간 의사결정 가능
대역폭 절감	원시 데이터를 모두 클라우드로 전송하지 않고, 필요한 데이터만 전송	네트워크 비용 절감 및 효율적 자원 활용
보안 강화	민감한 데이터를 로컬에서 처리 하고 필요한 정보만 외부 전송	개인정보 보호 및 데이터 유출 위험 최소화
실시간 분석 가능	데이터가 발생하는 위치에서 즉시 처리·분석	이상 감지, 예측 유지보수 등 빠른 대응
확장성 (Scalability)	각 엣지 노드가 독립적으로 처리 능력을 가짐	디바이스 수 증가에도 유연하게 대응
비용 효율성	클라우드 리소스 사용량 절감 및 통신 비용 절약	운영비용 최적화

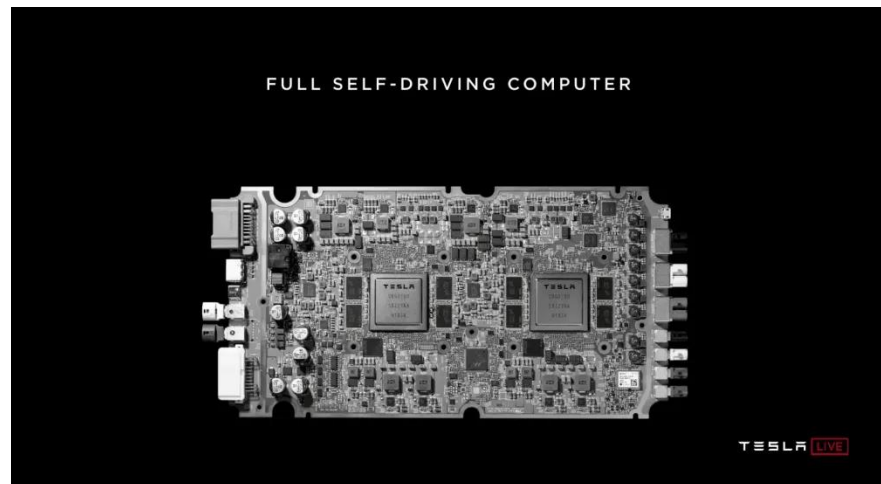
■ 테슬라 자율주행 사례

테슬라 FSD(Full Self-Driving)

카메라 기반의 인공지능 인식 시스템과 신경망 학습을 활용하여,
차량이 사람의 개입을 최소화하고 스스로 주행·변경·회전·주차 등을
수행할 수 있도록 지원하는 고도의 자율주행 기술



테슬라 차량 센서



테슬라 HW 4.0

<https://www.youtube.com/watch?v=IE41D0CcjWU>

■ 알리바바 시티브레인



※ 출처 : KBS 뉴스 <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4198242>

■ NVIDIA Edge Computing 솔루션 사례



엔터프라이즈 엣지 AI

NVIDIA EGX™ 플랫폼으로 엣지 컴퓨팅의 잠재력을 최대한 활용하세요. NVIDIA EGX™ 플랫폼은 강력한 컴퓨팅과 원격 관리에 NVIDIA-Certified Systems와 포괄적인 소프트웨어 및 서비스를 포함한 업계 선두의 여러 기술을 결합하여 엣지에서 AI를 활용할 수 있게 해줍니다.

[EGX 플랫폼 살펴보기 >](#)



산업 엣지 AI

NVIDIA IGX Orin™은 산업 및 의료 환경을 위해 설계된 고성능 AI 플랫폼으로, 산업 등급의 하드웨어와 엔터프라이즈 소프트웨어 및 지원을 제공합니다. 최고의 성능과 보안 및 기능적 안전성을 제공하며 10년의 라이프 사이클과 지원을 약속합니다.

[IGX에 대해 알아보기 >](#)



임베디드 엣지 AI

NVIDIA Jetson™ 플랫폼으로 차세대 엣지 및 로보틱스 솔루션을 가속화하세요. NVIDIA Jetson™ 플랫폼은 에너지 효율적인 오토노머스 머신을 위한 세계 최고 성능의 AI 컴퓨터로, 신속한 개발과 대규모 배포를 가능하게 해줍니다.

[Jetson에 대해 알아보기 >](#)



인터랙티브 시각 AI 에이전트

NVIDIA Metropolis를 사용하여 엣지부터 클라우드까지 비전 AI 애플리케이션을 훈련, 구축, 배포, 확장하면서 매장, 창고, 도시 등의 공간에 대한 인사이트를 활용해 보세요. 시각적 데이터와 AI를 결합하여 여러 산업에서 효율성과 안전성을 개선하세요.

[Metropolis 자세히 알아보기 >](#)



AI 로봇 훈련 및 개발

NVIDIA Isaac™ 로보틱스 플랫폼에서는 이동, 이해, 탐색, 기능 안전성, 인식 등과 같은 핵심 로봇 기능을 활성화하여 AI 로보틱스의 개발과 시뮬레이션 및 배포를 가속화할 수 있습니다.

[NVIDIA Isaac에 대해 알아보기 >](#)



실시간 스트리밍 데이터 처리

원활한 I/O 통합과 BYO(Bring Your Own) 센서, AI 모델 훈련, 모델 기능 등을 갖춘 센서 처리 파이프라인을 구축하세요. NVIDIA Holoscan이 사용하기 쉬운 고성능 프로그래밍 옵션과 프로덕션 준비 상태를 이용해 이러한 파이프라인을 간소화합니다.

[Holoscan 살펴보기 >](#)

■ NVIDIA Edge Computing 솔루션 사례

THE JETSON FAMILY for AI at the Edge and Autonomous System designs

JETSON NANO
0.5 TFLOPS (FP16)



5 - 10W
45mm x 70mm

JETSON TX2 series
1.3 TFLOPS (FP16)



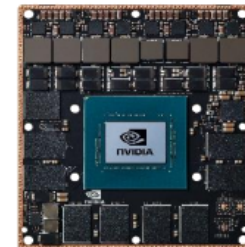
7.5 - 15W*
50mm x 87mm

JETSON Xavier NX
6 TFLOPS (FP16)
21 TOPS (INT8)



10 - 15W
45mm x 70mm

JETSON AGX XAVIER series
11 TFLOPS (FP16)
32 TOPS (INT8)



10 - 30W
100mm x 87mm

AI at the edge

Fully autonomous machines

Same software

Listed prices are for 1000u+ | Full specs at developer.nvidia.com/jetson

* TX2i: 10-20W

■ 6G 통신 5G 이후 등장할 차세대 무선 네트워크 기술

단순히 전송 속도의 향상만이 아니라 인공지능(AI)과 네트워크의 본질적 융합, 지상·위성·공중 플랫폼 통합 네트워크, 실감형 서비스(홀로그램, XR, 메타버스) 제공을 통해 인간·사물·공간을 실시간으로 연결하는 지능형 통신 인프라



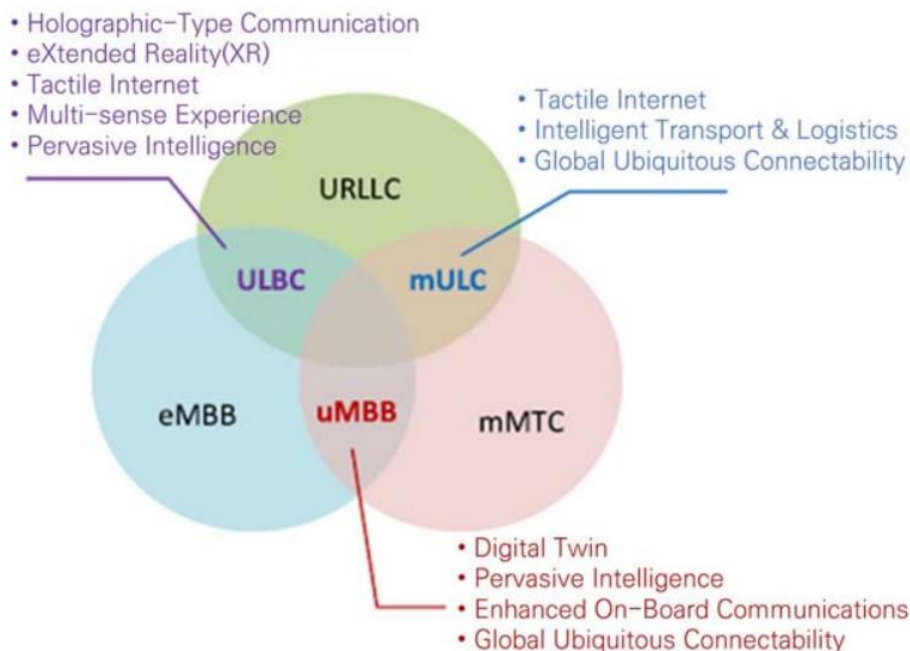
■ 6G 통신



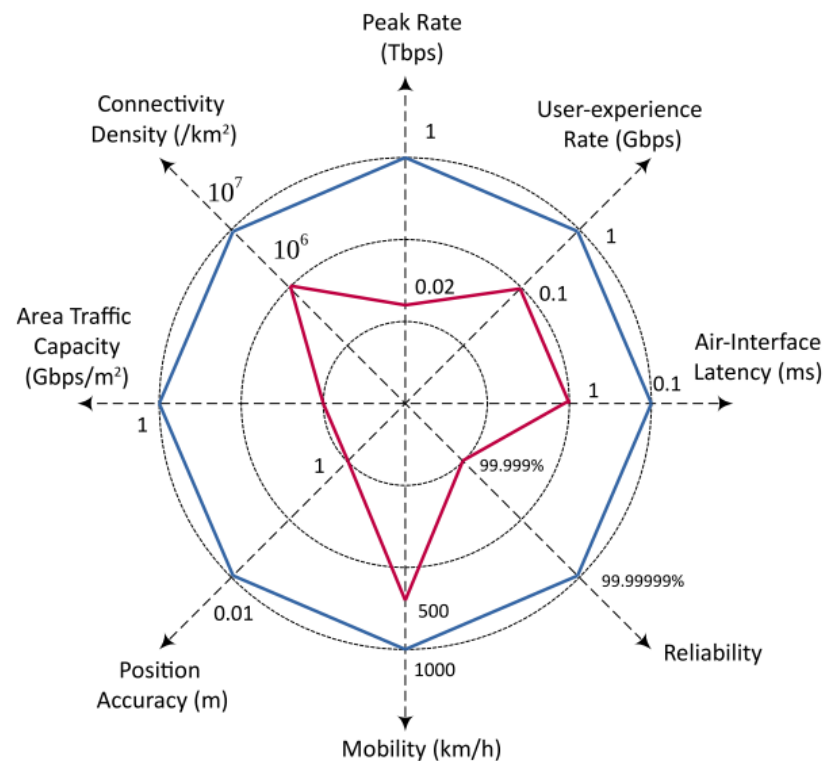
[한국전자통신연구원(ETRI) 6G 비전]

■ 6G 통신

6G 통신 기술 목표

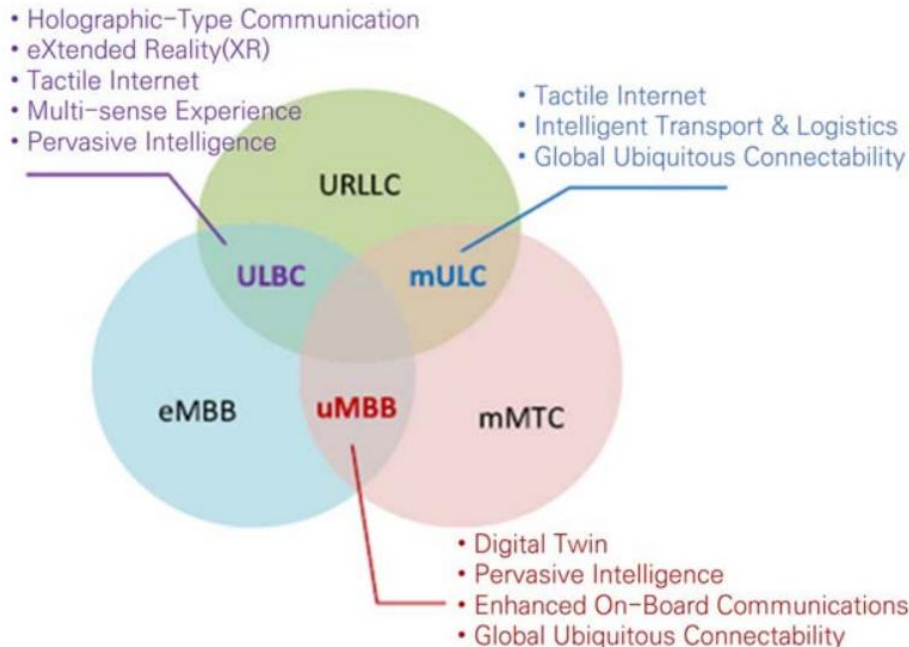


6G 통신 KPI(핵심 성과 지표)



■ 6G 통신

6G 통신 기술 목표



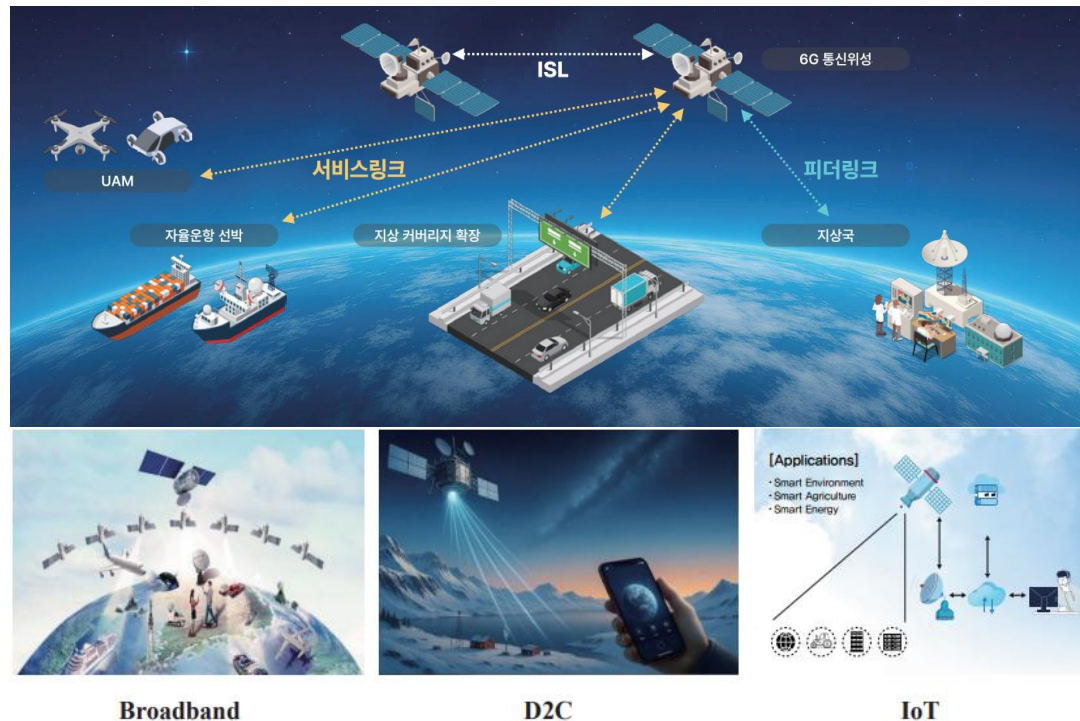
6G 통신 KPI(핵심 성과 지표)



■ 저궤도 위성 통신

저궤도 위성 통신

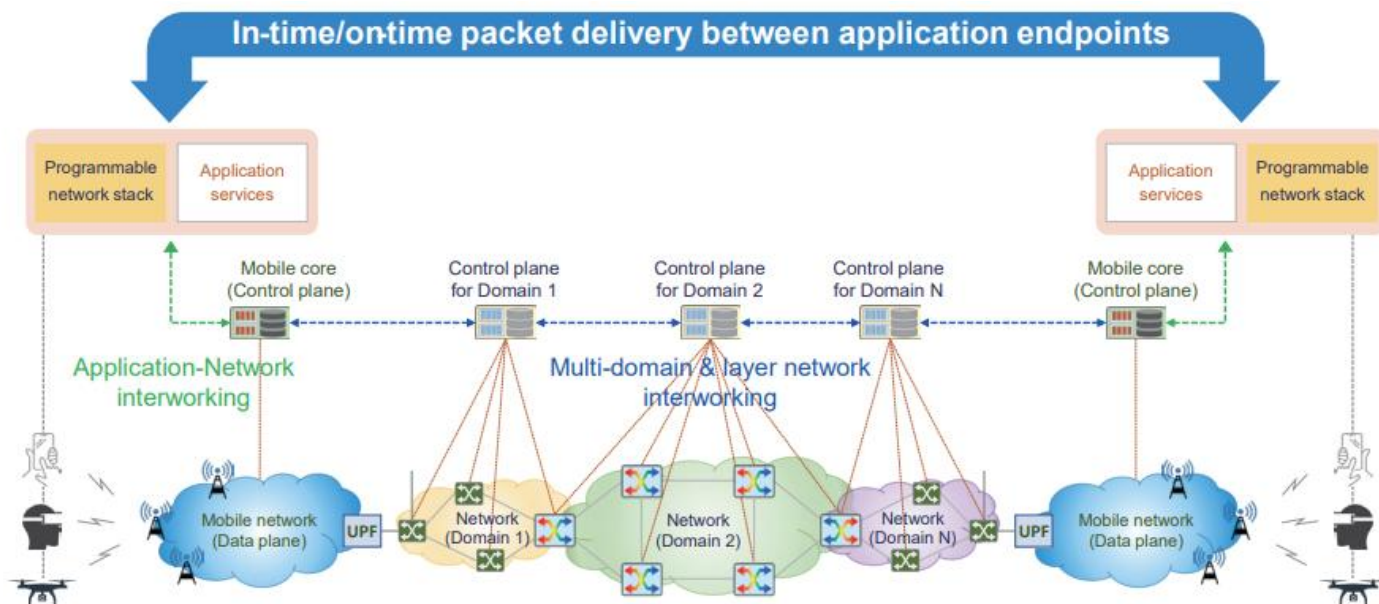
지구 저궤도(LEO, Low Earth Orbit, 약 500~2,000km 고도)에 배치된 인공위성을 이용하여 음성, 데이터, 영상 등 다양한 통신 서비스를 제공하는 기술



■ 종단간 초정밀 네트워킹 기술

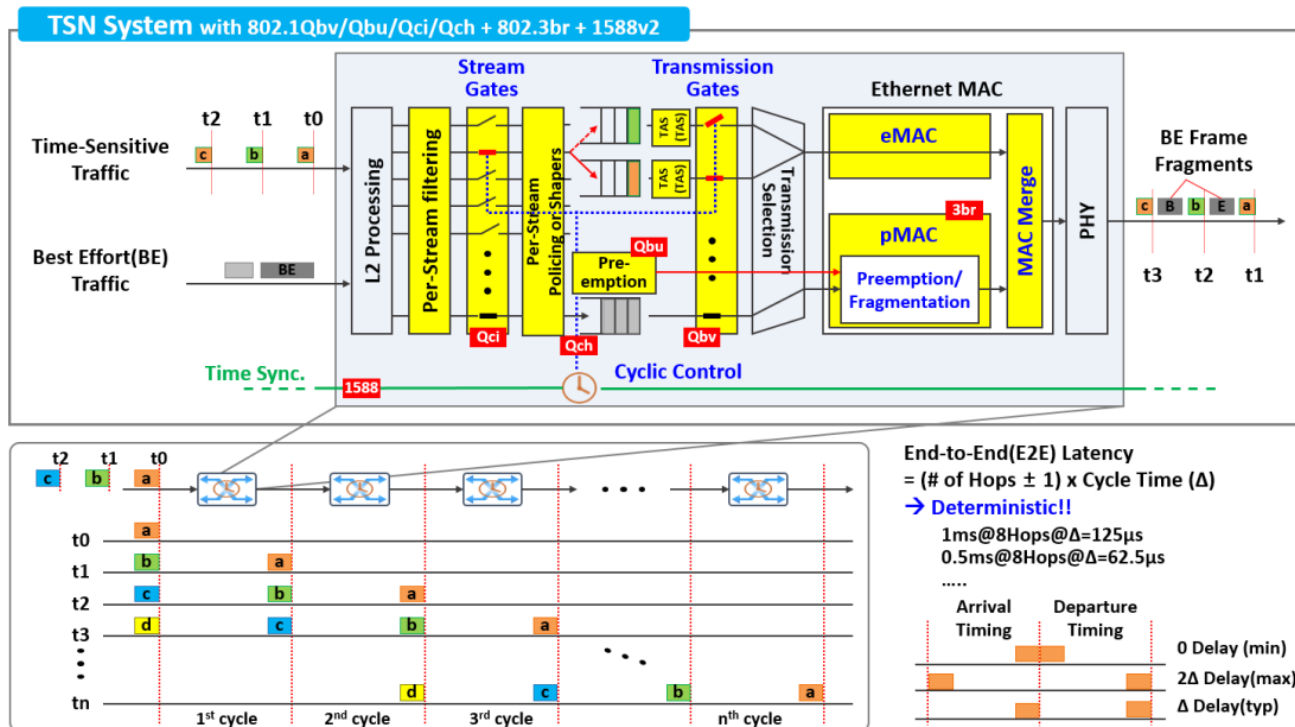
종단간 초정밀 네트워킹 기술

네트워크의 송신 단말에서 수신 단말까지(end-to-end) 데이터 전송 전 과정에서 마이크로초~나노초 수준의 초저지연, 지터(jitter) 최소화, 고정밀 시간 동기화를 보장하는 네트워크 기술



■ 종단간 초정밀 네트워킹 기술

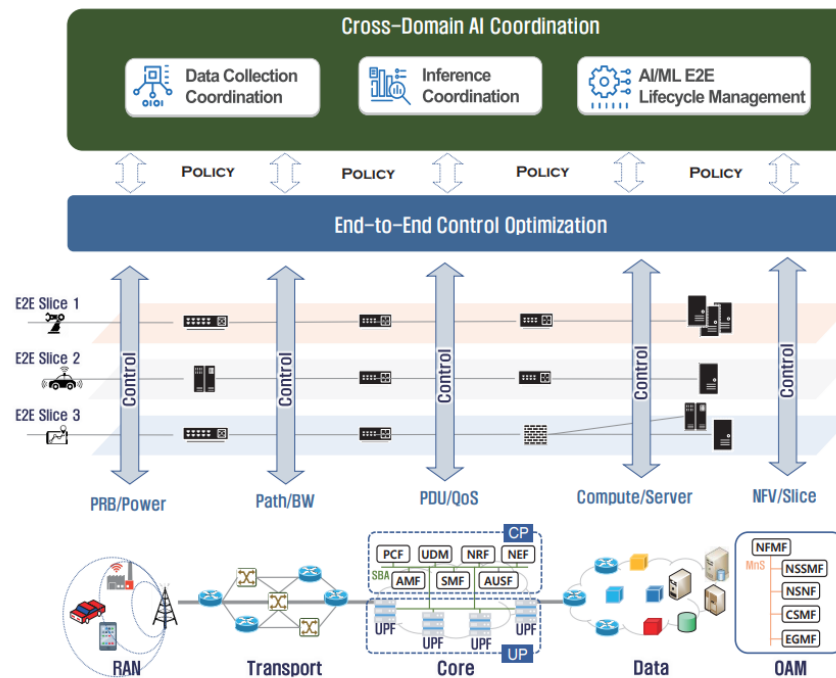
시간 민감형 네트워킹(Time-Sensitive Networking)
산업용 이더넷(Ethernet)을 기반으로,
실시간성과 신뢰성을 확보하기 위해 표준화된 네트워크 기술



■ Network by AI

AI 기술에 기반하여 네트워크의 자동화 및 최적화를 위한 Network by AI 기술
현재의 도메인별 데이터 분석, 도메인간 추론 연계 부족으로 인한 서비스 종단간 추론
정확도 저하 등의 문제를 해결하고, 도메인별 데이터 수집/분석 수준을 넘어 최적의
네트워크 제어값 도출이 가능한 6G 크로스-도메인 종단간 AI-Native 기술

운용자
개입
최소화

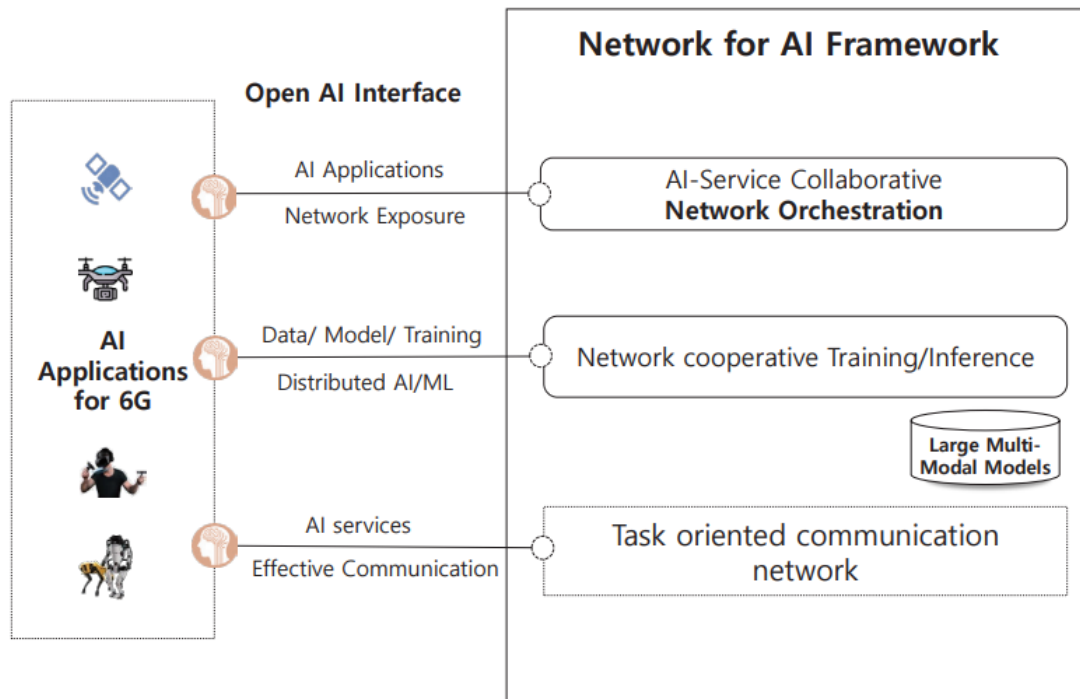


네트워크
스스로
네트워크의
안정성과
서비스 품질
보장

■ Network for AI

개방형 API 기반의 Network for AI 기술

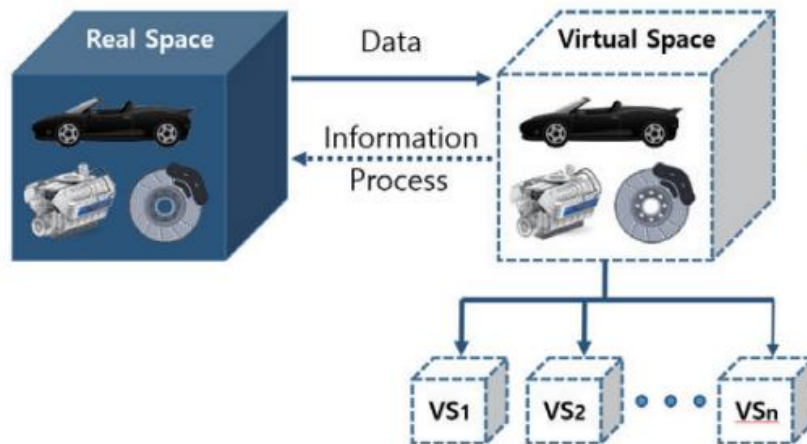
AI 응용 협업 오케스트레이션이 필요하며, 다양한 AI 응용 서비스 모델의 학습과 추론 성능의 개선을 지원하기 위한 인-네트워크(in-network) AI 가속화 기술 및 데이터/모델의 효율적이고 안전한 검색/전달/공유를 위한 데이터 네트워킹 미들웨어 기술 등 요구



■ 디지털 트윈

Digital Twin (DT) – the Digital Twin is **a set of virtual information constructs** that fully describes a potential or actual physical manufactured product from the micro atomic level to the macro geometrical level – by Dr. Michael Grieves

물리트윈의 상태를 담는 그릇으로서의 소프트웨어 객체



Digital Twin Types

- Digital Twin Prototype (DTP)



- Digital Twin Instance (DTI)

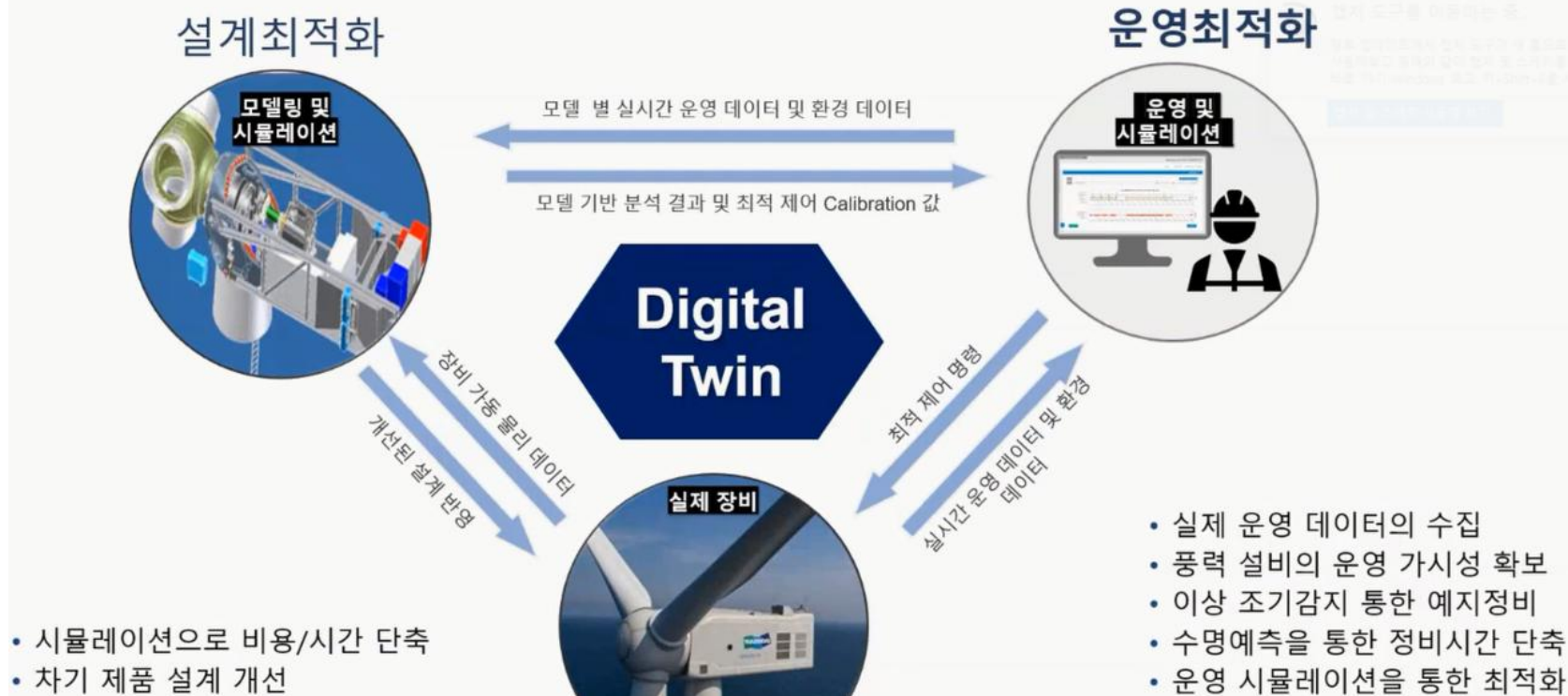


- Digital Twin Aggregate (DTA)



■ 디지털 트윈의 이점

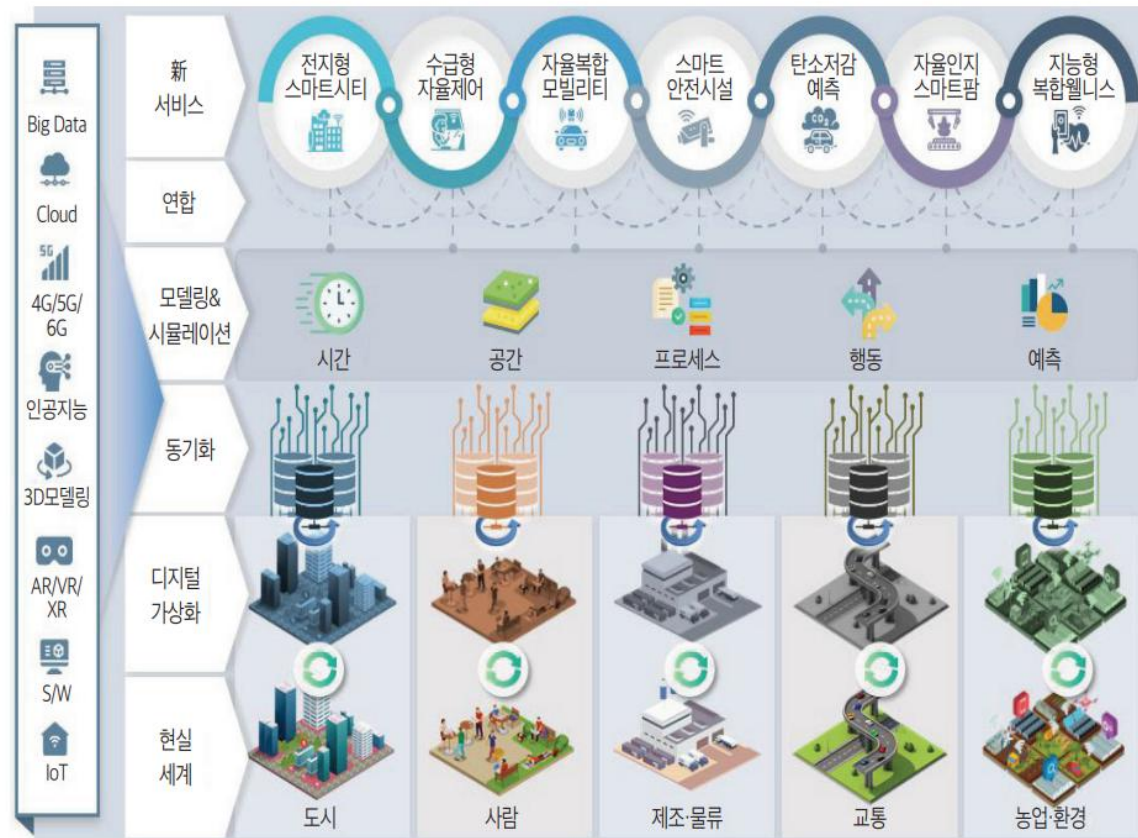
왜 디지털 트윈인가?



※ 출처 : 애저 에브리웨어 포럼, 두산중공업

■ 디지털 트윈 개념도

[디지털 트윈 개념도]

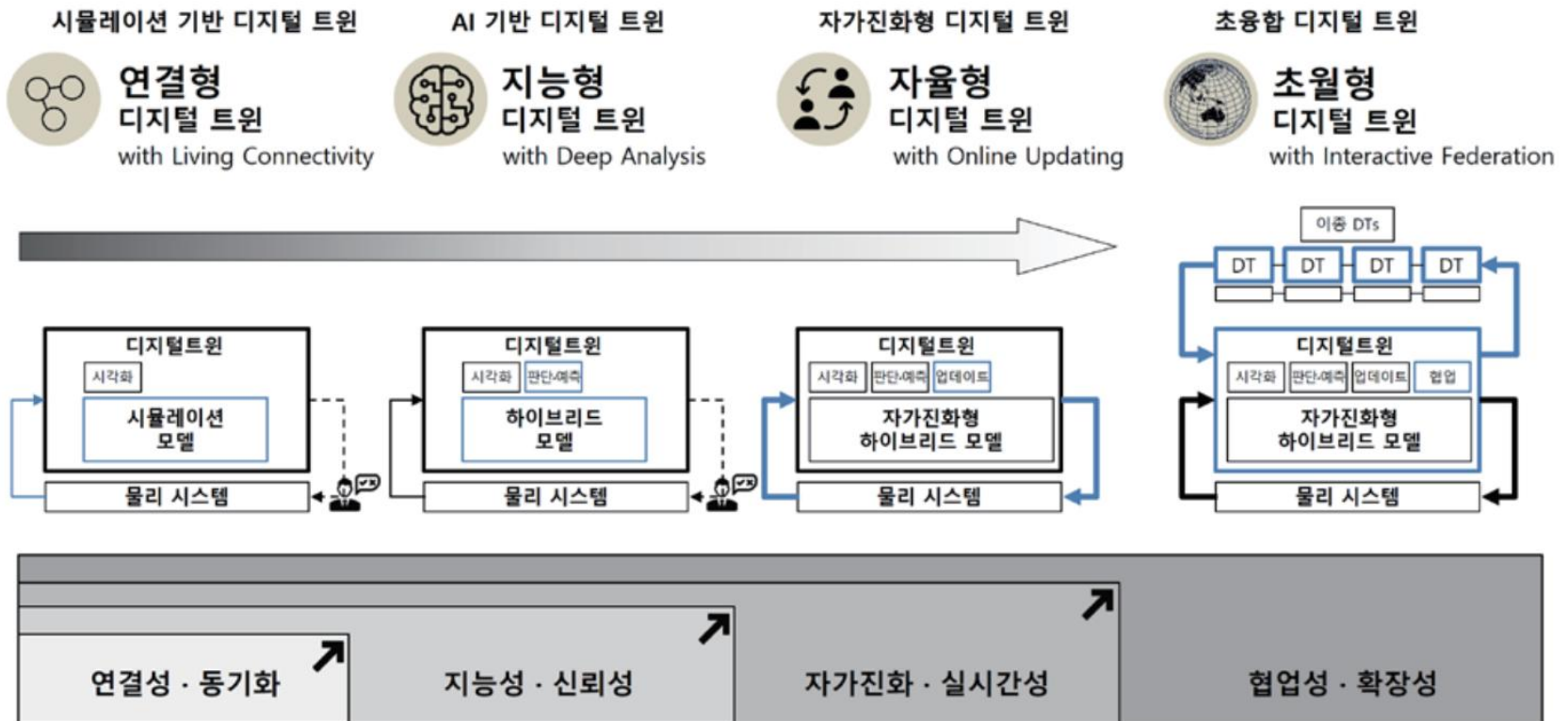


■ 디지털 트윈 발전단계



기술발전단계		내용
5단계	자율 (Autonomous)	디지털 트윈 간 실시간 자율협력 - 디지털 트윈 간 실시간, 통합적, 자율/자동 동기화 동작 - 사람의 개입이 불필요
4단계	연합 (Federation)	복합 디지털 트윈 연계·동기화 및 상호작용 - 이종 도메인이 상호 연계되는 디지털 트윈 간의 연합적 동작 모델 - Digital Twins 간의 연계, 동기화 및 상호작용 작업 (동작 수행을 위해 사람의 개입이 요구)
3단계	모의 (Modeling & Simulation)	디지털 트윈 모의결과를 적용한 물리대상 최적화 - 현실 대상에 대한 동작 모델기반 시뮬레이션 - 현실에서 발생하는 데이터를 통해 문제를 재현하고 원인을 분석
2단계	관제 (Monitoring)	실시간 관제 및 부분 자동제어 - 행동 및 역학 모델 없이 프로세스 논리가 적용되어 운영 - 실시간 모니터링, 부분적 자동제어가 있으나, 주로 인간의 개입을 통한 동작을 수행
1단계	모사 (Mirroring)	현실세계 디지털 모사 - 2D 또는 3D로 모델링되어 시각화된 현실

■ 디지털 트윈의 발전단계 - 물리 시스템과 디지털 트윈 관점



■ 진화적 관점에서의 디지털트윈

연결형 디지털 트윈

- 시뮬레이션/IoT 기반 디지털 트윈
- 수동형 물리시스템 상태 모니터링 서비스

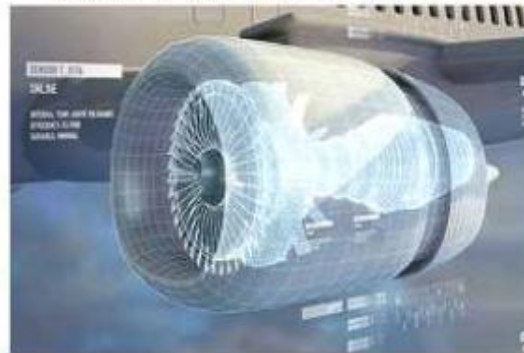


❖ 베트남 Vinfast 자동차 공장 사례
제조 공정으로부터 수집된 데이터를 바탕으로 시뮬레이션을 수행하여 개발 프로세스 및 공정 향상

※출처 : Siemens

지능형 디지털 트윈

- 클라우드 기반 인공지능 융합 디지털 트윈
- 상태 분석 기반 예지보전 서비스

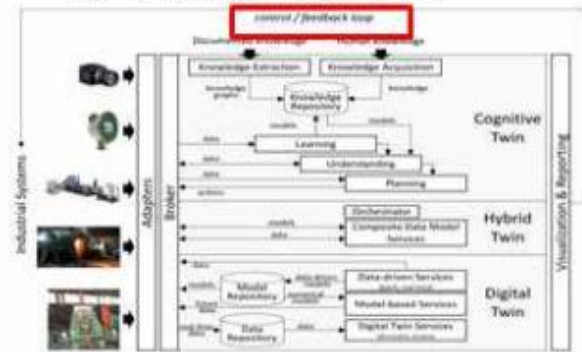


❖ GE Aviation 항공기 모터 디지털 트윈 사례
M&S와 AI를 융합하여 고장 사전 알림 및 최적의 부품 추천 등 빠른 대처를 가능하게 해 1000건의 결함 감소

※출처 : GE

자율형 디지털 트윈

- 기능/성능 자가진화형 디지털 트윈
- 다중 디지털 트윈의 협업 서비스



❖ EU COGNITWIN 프로젝트 연구 사례
디지털 트윈에 사람의 사고방식을 포함할 수 있도록 하여 물리 트윈의 상태를 스스로 분석하고 피드백 할 수 있는 구조 제시

※출처 : EU Horizon 2020

■ 디지털 트윈 사례



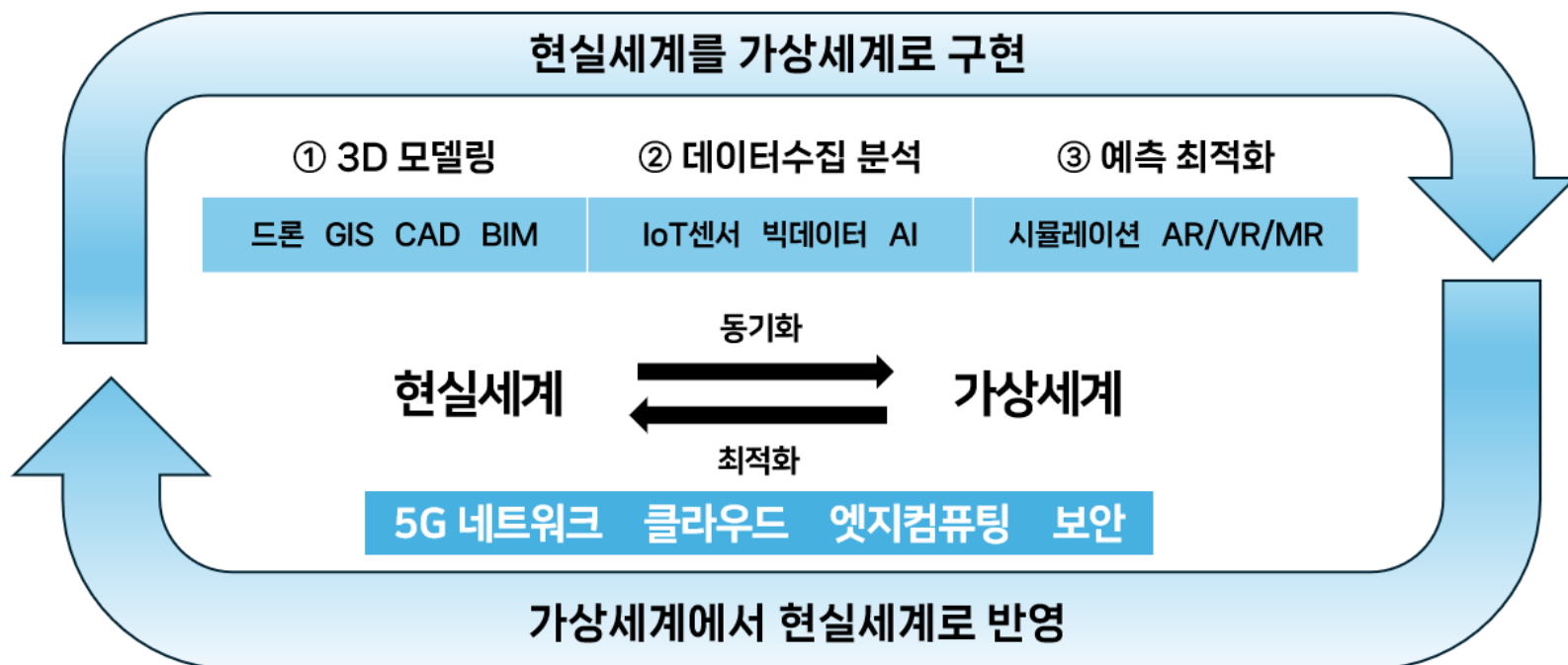
https://www.youtube.com/watch?v=PyHk3HR_te8

■ 디지털 트윈 사례

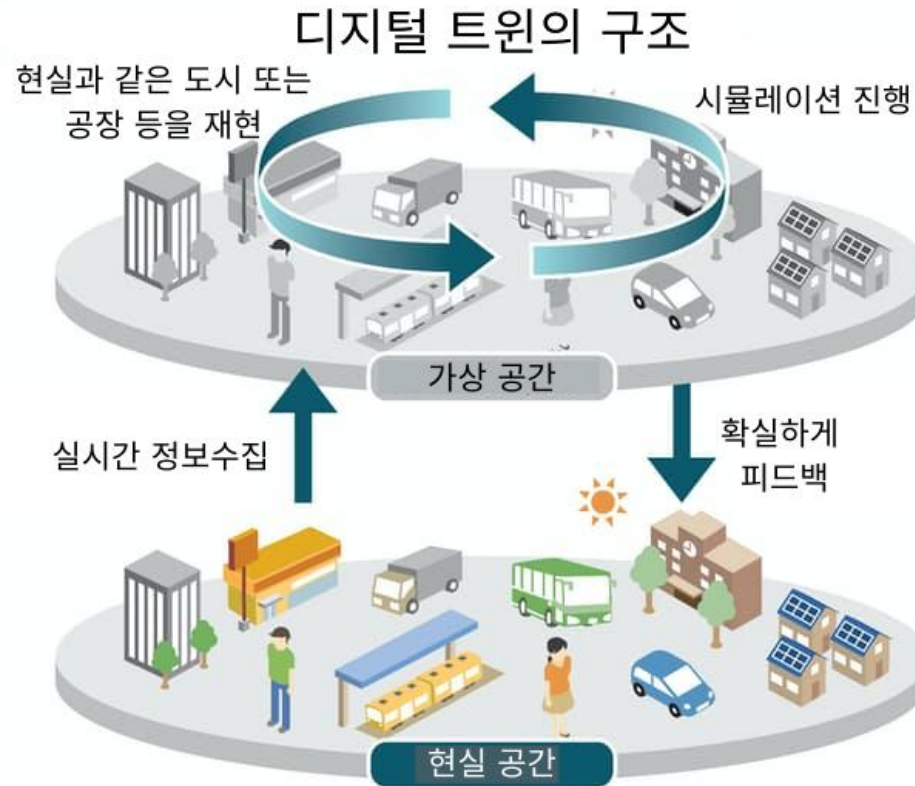


<https://www.youtube.com/watch?v=xnoSZNF5xp0>

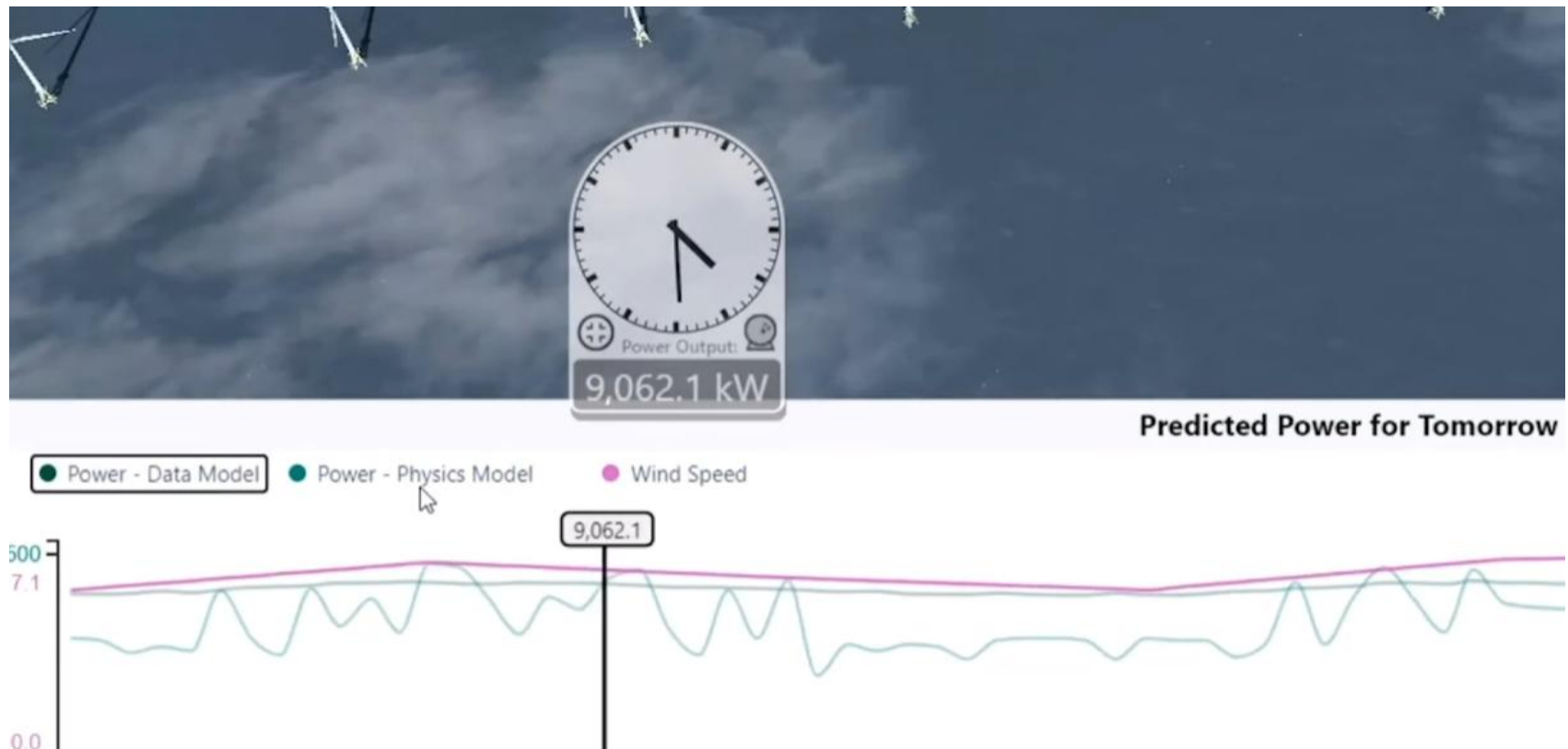
■ 디지털 트윈 요소 기술 개념도



■ 디지털 트윈 요소 기술 개념도



■ 디지털 트윈, 두산중공업



<https://www.youtube.com/watch?v=DcFWLawafGc>

감사합니다

Q&A

